2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $A=\{2,3,5,6\}$，集合 $B=\{1,3,4,6,7\}$，则集合 $A\cap \complement_U B=$（ ）

A. $\{2,5\}$
B. $\{3,6\}$
C. $\{2,5,6\}$
D. $\{2,3,5,6,8\}$

【答案】**A**

【解析】
由全集和集合 B 可得 $\complement_U B=\{2,5,8\}$. 因此 $A\cap \complement_U B=\{2,3,5,6\}\cap\{2,5,8\}=\{2,5\}$，故选 A.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+2\geq 0,\\ x-y+3\geq 0,\\ 2x+y-3\leq 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=x+6y$ 的最大值为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 18　　D. 40

【答案】**C**

【解析】
约束条件等价于 $x\geq -2$，$y\leq x+3$，$y\leqslant 3-2x$. 当 $x\leqslant 0$ 时，$x+3\leqslant 3-2x$，所以 $z\leq x+6(x+3)=7x+18\leqslant 18$. 当 $x\geqslant 0$ 时，$3-2x\leq x+3$，所以 $z\leq x+6(3-2x)=18-11x\leqslant 18$. 在 $(x,y)=(0,3)$ 处等号成立，故选 C.

3. 阅读程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2015/tianjin_science/q3_fig1.tex

A. -10　　B. 6　　C. 14　　D. 18

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $S=20$，$i=1$. 第一次循环后 $i=2$，$S=20-2=18$，此时 $i\leqslant 5$；第二次循环后 $i=4$，$S=18-4=14$，此时仍有 $i\leqslant 5$；第三次循环后 $i=8$，$S=14-8=6$，此时 $i>5$，程序输出 $S=6$，故选 B.

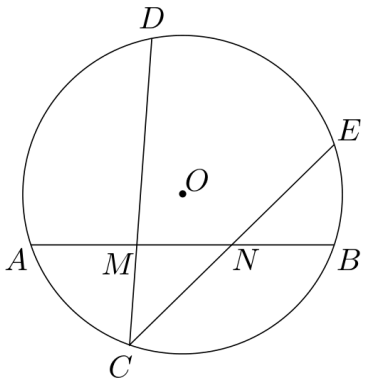
4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$|x-2|<1$”是“$x^2+x-2>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由 $|x-2|<1$ 得 $1<x<3$. 又 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$, 所以 $x^2+x-2>0$ 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$. 因此 $(1,3)$ 是后一个解集的子集，前一个条件能推出后一个条件；但取 $x=4$ 时后一个不等式成立而前一个不成立，所以前一个条件不是必要条件，故选 A.

5. 如图，在圆 O 中，M，N 是弦 AB 的三等分点，弦 CD，CE 分别经过点 M，N，若 $CM=2$，$MD=4$，$CN=3$，则线段 NE 的长为（ ）



A. $\frac{8}{3}$
B. 3
C. $\frac{10}{3}$
D. $\frac{5}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设 $AM=MN=NB=t$. 由相交弦定理，在点 M 处有 $MA\cdot MB=MC\cdot MD$，即 $t\cdot 2t=2\cdot 4$，所以 $t=2$. 于是 $NA=AM+MN=4$，$NB=2$. 再次由相交弦定理，在点 N 处有 $NA\cdot NB=NC\cdot NE$，故 $4\cdot 2=3\cdot NE$，解得 $NE=\frac{8}{3}$，故选 A.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线过点 $(2,\sqrt{3})$，且双曲线的一个焦点在抛物线 $y^2=4\sqrt{7}x$ 的准线上，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{21}-\frac{y^2}{28}=1$
B. $\frac{x^2}{28}-\frac{y^2}{21}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
D. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 由渐近线经过 $(2,\sqrt{3})$，得 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $b^2=\frac{3}{4}a^2$. 抛物线可写成 $y^2=4px$，其中 $p=\sqrt{7}$，所以其准线为 $x=-\sqrt{7}$. 双曲线的一个焦点在此准线上，故焦距参数满足 $c=\sqrt{7}$. 又 $c^2=a^2+b^2$，于是 $7=a^2+\frac{3}{4}a^2$，解得 $a^2=4$，$b^2=3$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$，故选 D.

7. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=2^{|x-m|}-1$（m 为实数）为偶函数，记 $a=f(\log_{0.5}3)$，$b=f(\log_2 5)$，$c=f(2m)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$
B. $a<c<b$
C. $c<a<b$
D. $c<b<a$

【答案】C

【解析】
函数为偶函数，所以对任意 x 有 $f(-x)=f(x)$. 因指数函数 2^t 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，故 $|x+m|=|x-m|$. 两边平方得 $(x+m)^2=(x-m)^2$，即 $4mx=0$ 对任意 x 成立，因此 $m=0$. 于是 $f(x)=2^{|x|}-1$. 因为 $\log_{0.5}3=-\log_2 3$，所以 $a=2^{\log_2 3}-1=2$；$b=2^{\log_2 5}-1=4$；$c=f(0)=0$. 故 $c<a<b$，选 C.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2-|x|, x\le 2,\\ (x-2)^2, x>2,\end{cases}$ 函数 $g(x)=b-f(2-x)$，其中 $b\in\mathbb{R}$. 若函数 $y=f(x)-g(x)$ 恰有 4 个零点，则 b 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{7}{4},+\infty\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{7}{4}\right)$
C. $\left(0,\frac{7}{4}\right)$
D. $\left(\frac{7}{4},2\right)$

【答案】D

【解析】
方程 $f(x)-g(x)=0$ 等价于 $f(x)+f(2-x)=b$. 记 $h(x)=f(x)+f(2-x)$，按 $x<0$，$0\le x\leqslant 2$，$x>2$ 分段计算得

$$h(x)=\begin{cases}x^2+x+2=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}, & x<0,\\ 2, & 0\le x\leqslant 2,\\ x^2-5x+8=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{7}{4}, & x>2.\end{cases}$$

当 $\frac{7}{4}<b<2$ 时，左、右两个开区间内的二次函数各有两个解，且中间区间无解，共有 4 个零点. 当 $b=\frac{7}{4}$ 时只有两个切点；当 $b=2$ 时中间整个区间都是解；当 $b>2$ 时左右各只有一个解；当 $b<\frac{7}{4}$ 时无解. 因此 $b\in\left(\frac{7}{4},2\right)$，故选 D.

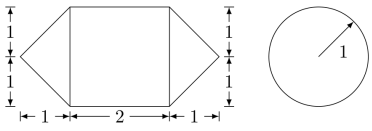
填空题

9. i 是虚数单位，若复数 $(1-2\mathrm{i})(a+\mathrm{i})$ 是纯虚数，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

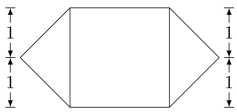
【解析】
展开得 $(1-2\mathrm{i})(a+\mathrm{i})=(a+2)+(1-2a)\mathrm{i}$. 纯虚数的实部为零，所以 $a+2=0$，解得 $a=-2$. 此时虚部为 $5\neq 0$，确为纯虚数.

10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



正视图

侧视图



俯视图

【答案】$\frac{8\pi}{3}$

【解析】
由三视图可知，侧视图是半径为 1 m 的圆，正视图显示中间圆柱的高为 2 m，两侧各有高为 1 m 的圆锥．故该几何体由一个底面半径为 1 m、高为 2 m 的圆柱，以及圆柱两端两个底面半径为 1 m、高为 1 m 的圆锥组成．因此体积为

$$V=\pi\cdot 1^2\cdot 2+2\cdot\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 1=\frac{8\pi}{3}\ \mathrm{m}^3$$

所以填 $\frac{8\pi}{3}$.

11. 曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成的封闭图形的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】
令 $x^2=x$，得两个交点的横坐标为 $x=0$ 和 $x=1$．在 $[0,1]$ 上有 $x\geq x^2$，所以所围面积为

$$S=\int_0^1(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{6}$$

12. 在 $\left(x-\frac{1}{4x}\right)^6$ 的展开式中，x^2 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{15}{16}$

【解析】
通项中从第二项取 k 次的项为 $\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(-\frac{1}{4x}\right)^k=\mathrm{C}_6^k\frac{(-1)^k}{4^k}x^{6-2k}$．令 $6-2k=2$，得 $k=2$．故 x^2 的系数为 $\mathrm{C}_6^2\frac{1}{4^2}=\frac{15}{16}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{15}$，$b-c=2$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】
因为 A 是三角形内角，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{\sqrt{15}}{4}$．由面积公式

$$\frac{1}{2}bc\sin A=3\sqrt{15}$$

得 $bc=24$．结合 $b-c=2$，有 $c(c+2)=24$，由边长为正得 $c=4$，从而 $b=6$．由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=36+16-2\cdot 24\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=64$，所以 $a=8$.

14. 在等腰梯形 $ABCD$ 中，已知 $AB\parallel DC$，$AB=2$，$BC=1$，$\angle ABC=60°$. 动点 E 和 F 分别在线段 BC 和 DC 上，且 $\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{DF}=\frac{1}{9\lambda}\overrightarrow{DC}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{29}{18}$

【解析】

建立平面直角坐标系，取 $B=(0,0)$，$A=(2,0)$. 由 $BC=1$ 和 $\angle ABC=60°$，可取 $C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 等腰梯形只有一组平行对边，故排除平行四边形构型，结合 $AD=BC=1$ 得 $D=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{DC}=(-1,0)$.

由于 E，F 在线段上，参数满足 $\frac{1}{9}\leq\lambda\leqslant 1$. 由题设

$E=\left(\frac{\lambda}{2},\frac{\sqrt{3}\lambda}{2}\right)$，$F=\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{9\lambda},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

所以

$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{\lambda}{2}-2,\frac{\sqrt{3}\lambda}{2}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{9\lambda},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，

从而

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\frac{\lambda}{2}+\frac{2}{9\lambda}+\frac{17}{18}$$

由基本不等式，$\frac{\lambda}{2}+\frac{2}{9\lambda}\geqslant 2\sqrt{\frac{\lambda}{2}\cdot\frac{2}{9\lambda}}=\frac{2}{3}$，等号当且仅当 $\lambda=\frac{2}{3}$，该值在取值范围内. 因此最小值为 $\frac{2}{3}+\frac{17}{18}=\frac{29}{18}$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x-\sin^2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 为推动乒乓球运动的发展，某乒乓球比赛允许不同协会的运动员组队参加. 现有来自甲协会的运动员 3 名，其中种子选手 2 名；乙协会的运动员 5 名，其中种子选手 3 名. 从这 8 名运动员中随机选择 4 人参加比赛.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，侧棱 $A_1A\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\perp AC$，$AB=1$，$AC=AA_1=2$，$AD=CD=\sqrt{5}$，且点 M 和 N 分别为 B_1C 和 D_1D 的中点.

1. (1)
2. (2)

【解析】

建立空间直角坐标系，使底面为 $z=0$，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,2,0)$. 设 $D=(u,v,0)$，由 $AD=CD=\sqrt{5}$ 得

$u^2+v^2=5$，$u^2+(v-2)^2=5$，

所以 $v=1$，$u=\pm 2$. 按四边形顶点的凸顺序取 $D=(-2,1,0)$. 又因棱柱高为 $AA_1=2$，故

$A_1=(0,0,2)$，$B_1=(1,0,2)$，$D_1=(-2,1,2)$.

1. (1)
2. (2)

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2}=qa_n$（q 为实数，且 $q\neq 1$），$n\in\mathbf{N}^*$，$a_1=1$，$a_2=2$，且 a_2+a_3，a_3+a_4，a_4+a_5 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F(-c,0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，点 M 在椭圆上且位于第一象限，直线 FM 被圆 $x^2+y^2=\frac{b^2}{4}$ 截得的线段的长为 c，$|FM|=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=nx-x^n$，$x\in\mathbb{R}$. 其中 $n\in\mathbf{N}^*$，且 $n\geq 2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)